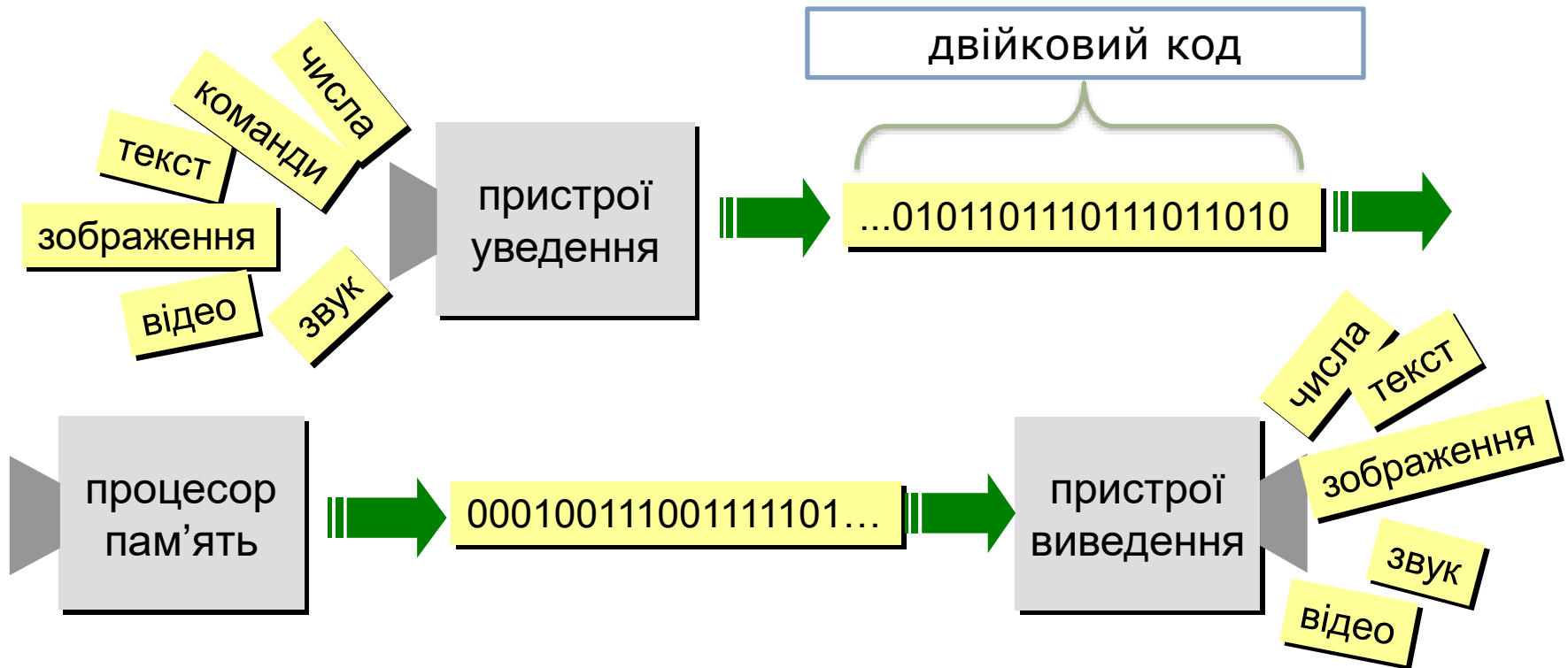


Кодування тексту і чисел

Двійкове кодування даних

Усі дані у комп'ютерах записані двійковим кодом (**0** та **1**)



Кодова таблиця

Символи тексту кодуються згідно **кової таблиці**

На екрані:

с u b e
99 117 98 101

У пам'яті:

01100011011101010110001001100101

символ	10- й код	2-й код	символ	10- й код	2-й код	символ	10-й код	2-й код	символ	10-й код	2-й код
	32	00100000	8	56	00111000	P	80	01010000	h	104	01101000
!	33	00100001	9	57	00111001	Q	81	01010001	i	105	01101001
"	34	00100010	:	58	00111010	R	82	01010010	j	106	01101010
#	35	00100011	;	59	00111011	S	83	01010011	k	107	01101011
\$	36	00100100	<	60	00111100	T	84	01010100	l	108	01101100
%	37	00100101	=	61	00111101	U	85	01010101	m	109	01101101
&	38	00100110	>	62	00111110	V	86	01010110	n	110	01101110
'	39	00100111	?	63	00111111	W	87	01010111	o	111	01101111
(	40	00101000	@	64	01000000	X	88	01011000	p	112	01110000
)	41	00101001	A	65	01000001	Y	89	01011001	q	113	01110001
*	42	00101010	B	66	01000010	Z	90	01011010	r	114	01110010
+	43	00101011	C	67	01000011	[	91	01011011	s	115	01110011
,	44	00101100	D	68	01000100	\	92	01011100	t	116	01110100
-	45	00101101	E	69	01000101	]	93	01011101	u	117	01110101
.	46	00101110	F	70	01000110	^	94	01011110	v	118	01110110

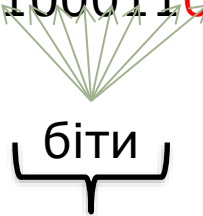
Символи --> Байти

На екрані

с u b e

99 117 98 101

У пам'яті 01100011011101010110001001100101



біти

1 байт

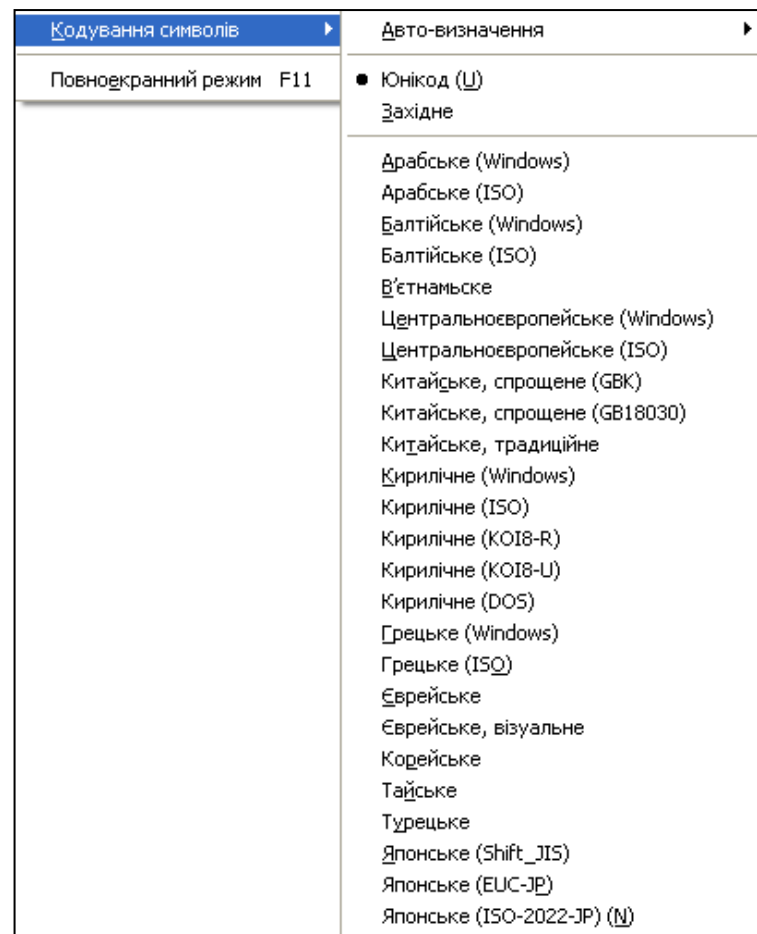
Слово «**cube**» займає 4 байти

Кодова таблиця

засіб підтримки наборів символів різних країн

Українські букви є у кодуваннях:

Кирилиця і Юнікод



Кодові таблиці

1. ASCII

№ 0 – 31 спеціальні символи

№ 32 – 127 цифри, англ. букви, розділові знаки
(займають **1** Байт)

№ 128 – **255**

32 пробел	48 0	64 @	80 P	96 `	112 p
33 !	49 1	65 A	81 Q	97 a	113 q
34 "	50 2	66 B	82 R	98 b	114 r
35 #	51 3	67 C	83 S	99 c	115 s
36 \$	52 4	68 D	84 T	100 d	116 t
37 %	53 5	69 E	85 U	101 e	117 u
38 &	54 6	70 F	86 V	102 f	118 v
39 .	55 7	71 G	87 W	103 g	119 w
40 (	56 8	72 H	88 X	104 h	120 x
41)	57 9	73 I	89 Y	105 i	121 y
42 *	58 :	74 J	90 Z	106 j	122 z
43 +	59 ;	75 K	91 [	107 k	123 {
44 ,	60 <	76 L	92 \	108 l	124
45 -	61 =	77 M	93]	109 m	125 }
46 .	62 >	78 N	94 ^	110 n	126 ~
47 /	63 ?	79 O	95 _	111 o	127

Кодові таблиці

2. Кирилиця (Windows-1251)

№ 0 – 31 спеціальні символи

№ 32 – 127 цифри, англ. букви, розділові знаки

№ 128 – 255 є **українські** символи

128 Ъ	144 ђ	160 ѿ	176 ѿ	192 А	208 Р	224 а	240 р
129 Ѓ	145 ѓ	161 ѹ	177 ѿ	193 Б	209 С	225 б	241 с
130 Ђ	146 ѣ	162 Ѻ	178 ѿ	194 В	210 Т	226 в	242 т
131 Ѓ	147 ѝ	163 ѻ	179 ѿ	195 Г	211 У	227 г	243 у
132 Ђ	148 џ	164 Ѽ	180 ѿ	196 Д	212 Ф	228 д	244 ф
133 Ђ	149 ѡ	165 Ѓ	181 ѿ	197 Е	213 Х	229 е	245 х
134 Ѓ	150 ѣ	166 Ѓ	182 ѿ	198 Ж	214 Ц	230 ж	246 ц
135 Ѓ	151 ѣ	167 ѿ	183 ѿ	199 З	215 Ч	231 з	247 ч
136 Ђ	152 ѣ	168 Ѓ	184 ѿ	200 И	216 Ш	232 и	248 ш
137 %о	153 тм	169 ©	185 №	201 Й	217 Щ	233 й	249 щ
138 Љ	154 ъ	170 €	186 €	202 К	218 Ъ	234 к	250 ъ
139 Ђ	155 ъ	171 *	187 *	203 Л	219 Ы	235 л	251 ы
140 Њ	156 ъ	172 -	188 j	204 М	220 Ь	236 м	252 ь
141 Ѓ	157 ѣ	173 -	189 S	205 Н	221 Э	237 н	253 э
142 Ѓ	158 ѣ	174 ©	190 s	206 О	222 Ю	238 о	254 ю
143 Ѓ	159 ѣ	175 Ѓ	191 і	207 П	223 Я	239 п	255 я

Кодові таблиці

3. Unicode (UTF)

№ 0 – 31 спеціальні символи

№ 32 – 127 цифри, англ. букви, розділові знаки

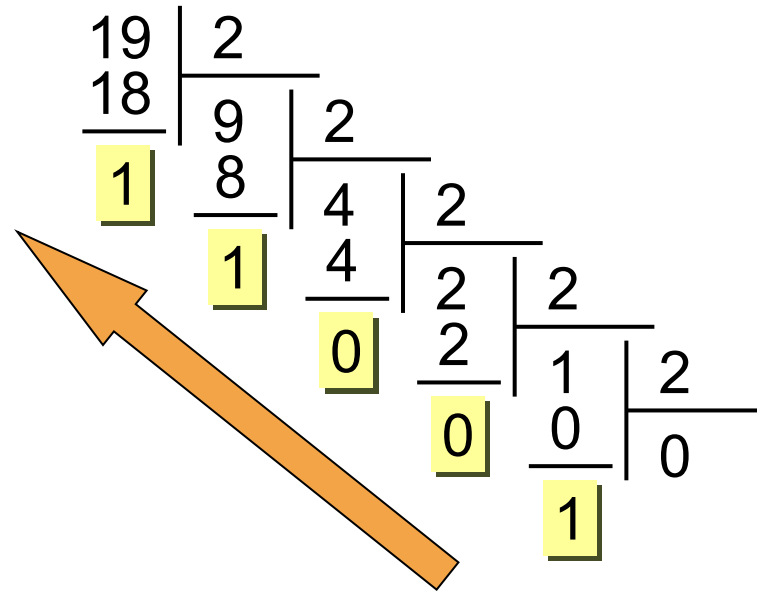
№ 128 – **1 000 000**

Українські символи займають по **2** байти
інші – 1-4 байти

Двійкове кодування чисел

$$19 = 10011_2$$

ДВІЙКОВИЙ
КОД



$$-45,3032 = 10011011101101011..._2$$

48 біти = 6 байтів

Двійкове кодування чисел

23

$$23 / 2 = 11 / 2 = 5 / 2 = 2 / 2 = 1 / 2 =$$

1

1

1

0

1



$$23 = 10111_2$$

5 4 3 2 1 0

$$101001_2 =$$

$$= 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 1 =$$

$$= 32 + 0 + 8 + 0 + 0 + 1 = 41$$

Домашнє завдання

1. Знайдіть код (номер) **грецької** великої букви **омега**.
2. Переведіть число **100** у двійковий код.
3. Переведіть двійковий код **1101** у десяткове число.

Здати

